تمرین شماره یک

پاییز ۱۴۰۵

بازسازی مسیر خودرو در میان خطاهای GNSS

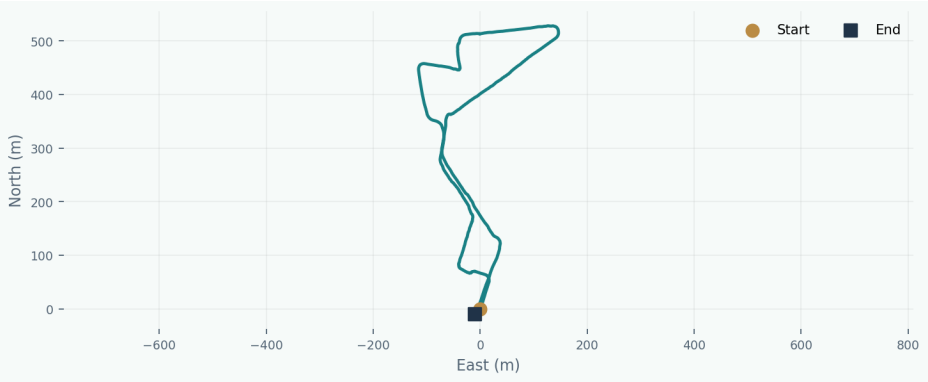
از سرشکنی دسته‌ای تا برآورد متوالی و فیلتر کالمن

درس	تحلیل سری زمانی
استاد	دکتر سعید فرزانه
دستیار آموزشی و مسئول دریافت	علیرضا عطوفی | atoofi.alireza@ut.ac.ir

پیام آغاز مأموریت

تیم تحلیل، شما مأمور شده‌اید مسیر حرکت یک خودرو را در محدودهٔ شهری برلین از روی مشاهدات موقعیت GNSS بازسازی کنید. گیرندهٔ اقتصادی موقعیت را چند بار در ثانیه گزارش کرده، اما هر نقطه لزوماً موقعیت واقعی خودرو نیست. خطاهای شهری، تغییر سرعت، پیچ‌ها و وقفهٔ مشاهده، اطمینان به جواب را دشوار می‌کنند.

مأموریت شما ساختن یک روش قابل دفاع است: نخست با کمترین مربعات رفتار یک قطعه حرکت را برآورد کنید، سپس همان مسئله را به صورت متوالی حل کنید و در پایان با یک مدل دینامیکی و فیلتر کالمن، وضعیت خودرو را در طول زمان تخمین بزنید. باید بتوانید توضیح دهید چه وقت به جواب اعتماد می‌کنید و چه وقت نه.



۱ شرح مسئله و هدف علمی

یادداشت پرونده

ردّ حرکت یک خودرو در خیابان‌های شلوغ شهر ثبت شده است؛ اما آیا هر نقطه‌ای که گیرنده گزارش کرده، همان جایی است که خودرو واقعاً از آن عبور کرده؟

ساختمان‌ها، پیچ‌ها و تغییر سرعت، سرنخ‌ها را با عدم‌قطعیت همراه کرده‌اند.

نقشهٔ روی جلد فقط نخستین سرنخ شماست؛ مسیر را بازسازی کنید و نشان دهید چرا می‌توان به برآوردتان اعتماد کرد.

خروجی نهایی شما فقط یک خط روی نقشه نیست. باید بردار وضعیت خودرو، کوواریانس آن، مسیر پیش‌بینی‌شده، مسیر اصلاح‌شده و شواهد آماری کیفیت مدل را تولید کنید. هر تصمیم مدل‌سازی باید با استدلال، فرمول و نتیجهٔ عددی پشتیبانی شود.

سؤال کلیدی مأموریت: آیا فیلترشدن و نرم‌تر شدن مسیر الزاماً به معنی دقیق‌تر شدن موقعیت است؟ در چه شرایطی برآورد متوالی از مدل نادرست آسیب می‌بیند؟

۲ داده‌های عملیاتی

فایل در اختیار شما	نقش در مأموریت
observations.csv	مشاهدات موقعیت تخمین‌زده‌شده توسط گیرنده u-blox، زمان و شاخص کیفیت
can_optional.csv	سرعت خودرو و نرخ گردش از CAN؛ فقط برای امتیاز توسعه اختیاری

دادهٔ اصلی شامل ۱٬۳۷۷ اپک در بازه‌ای حدود ۲۸۳٫۹ ثانیه است. فاصلهٔ زمانی اپک‌ها عمدتاً ۰٫۲ ثانیه و گاهی ۰٫۳ ثانیه است؛ بنابراین همهٔ محاسبات وابسته به زمان باید از Δt واقعی هر اپک استفاده کنند.

ستون	تعریف / واحد	کاربرد
t_rel_s	زمان نسبی (s)	محور زمان
dt_s	فاصله با اپک قبلی (s)	ساخت Φ و Q
E_obs_m, N_obs_m	مختصات مشاهداتی ENU (m)	بردار مشاهده y_k
hAcc_m	شاخص دقت افقی اعلامی گیرنده (m)	کمک به تحلیل R؛ نه کوواریانس کامل
epoch_id	شناسه اپک	تطبیق و کنترل داده

نکته درباره دقت مقدار hAcc را مستقیماً σ_E یا σ_N فرض نکنید، مگر آنکه تعریف، مدل تبدیل و اعتبار آن را بررسی و توجیه کرده باشید. شروع با R ثابتِ مستدل مجاز است.

دستگاه مختصات: ENU محلی با واحد متر؛ مبدأ مختصات همان اولین موقعیت u-blox در فایل آماده‌شده است. فایل اصلی دارای موقعیت مرجع بوده، اما این ستون‌ها برای جلوگیری از ورود پاسخ به فرایند تخمین، از نسخهٔ دانشجویی حذف شده‌اند.

۳ پیش‌نیازهایی که باید مرور کنید

- ساخت مدل تابعی و مدل تصادفی، ماتریس طرح، ماتریس وزن و معادلات نرمال.
- تفاوت کمترین مربعات دسته‌ای (Batch LS) و بازگشتی (Recursive LS) و معنی Gain.
- سیستم دینامیکی خطی همگن و غیرهمگن، ماتریس انتقال وضعیت Φ و مدل مشاهدات.
- مراحل Prediction و Measurement Update، نقش کوواریانس‌های Q و R و مفهوم Innovation.

۴ درس‌نامهٔ کوتاه از سرشکنی تا Recursive LS

در ادبیات جزوهٔ درس، ابتدا مدل تابعی و تصادفی را تشکیل می‌دهیم. برای یک مدل خطی، می‌توان قرارداد علامت باقیمانده را به صورت $y + e = A\beta$ نوشت؛ یعنی $e = A\beta - y$. علامت باقیمانده را در تمام گزارش یکسان نگه دارید.

$$y + e = A\beta$$

$$D(y) = R$$

$$N = A^T R^{-1} A$$

$$b = A^T R^{-1} y$$

$$\hat{\beta} = N^{-1} b$$

در روش دسته‌ای، همهٔ مشاهدات با هم وارد دستگاه نرمال می‌شوند. در روش بازگشتیِ اطلاعاتی، سهم هر مشاهدهٔ جدید به ماتریس نرمال و بردار سمت راست اضافه می‌شود:

$$N_k = N_{k-1} + A_k^T R_k^{-1} A_k$$

$$b_k = b_{k-1} + A_k^T R_k^{-1} y_k$$

اگر مدل، داده‌ها و وزن‌ها یکسان باشند و پیشین اطلاع‌دهنده وارد نکنیم، جواب نهایی Batch و Recursive باید تا خطای عددی یکسان باشد. قبل از کامل‌شدن رتبهٔ N نباید معکوس آن را محاسبه کرد.

۵ مرحله اول مأموریت: کشف و کنترل داده

01 ساختار فایل را بخوانید؛ تعداد اپک، بازهٔ زمانی، فاصلهٔ نمونه‌برداری، مقادیر گمشده و نقاط نامعمول را گزارش کنید.

02 نمودار N(t)، E(t)، مسیر افقی E-N و hAcc(t) را ترسیم کنید. دست‌کم دو بازه با رفتار متفاوت مسیر معرفی کنید.

03 بدون استفاده از داده مرجع، یک قاعدهٔ قابل دفاع برای برخورد با مشاهدات مشکوک تعریف کنید؛ اگر نمونه‌ای را حذف می‌کنید، دلیل و شمار آن را گزارش دهید.

سؤال تحلیلی چرا حذف یک نقطه صرفاً به دلیل فاصله زیاد با مسیر صاف‌شده می‌تواند اشتباه باشد؟ فرق «مانور واقعی خودرو» و «خطای مشاهده» چیست؟

۶ مرحله دوم مأموریت: Batch LS در برابر Recursive LS

از بازهٔ زمانی ۱۹۰٫۶ تا ۲۰۵٫۵ ثانیه (۷۵ اپک) استفاده کنید؛ در این بازه یک مدل سرعت ثابت تقریب مناسبی است، ولی کامل نیست. مجهولات، پارامترهای ثابتِ مدل در آن بازه‌اند، نه مختصات یک گیرندهٔ ساکن.

$$\beta = [\, E_0 \;\; v_E \;\; N_0 \;\; v_N \,]^T$$

$$A_i = [[\, 1, \tau_i, 0, 0 \,], [\, 0, 0, 1, \tau_i \,]] \quad ; \quad \tau_i = t_i - t_0$$

01 ماتریس طرح را از روابط $E(t)=E_0+v_E\,\tau$ و $N(t)=N_0+v_N\,\tau$ به دست آورید؛ ابعاد آن را توضیح دهید.

02 با فرض مدل تصادفی روشن (مثلاً وزن یکسان در ابتدا)، $\hat{\beta}$ و کوواریانس آن را با Batch LS برآورد کنید.

03 همین مشاهدات را به ترتیب زمان با Recursive LS پردازش کنید؛ روند همگرایی مجهولات و کوواریانس را رسم کنید.

04 اختلاف نهایی دو حل را به صورت عددی گزارش و تحلیل کنید؛ اگر برابر نیستند، علت را در پیاده‌سازی، وزن‌ها یا پیشین جست‌وجو کنید.

راهنمای استادانه در کد لازم نیست مستقیماً ماتریس معکوس را محاسبه کنید؛ حل دستگاه خطی پایدارتر است. بررسی رتبهٔ ماتریس طراحی و خوش‌شرطی دستگاه نرمال جزو کیفیت پیاده‌سازی است.

۷ درس‌نامهٔ کوتاه؛ سیستم دینامیکی و Φ

اکنون پارامترهای ثابت یک بازه را به بردار وضعیت متغیر با زمان تبدیل می‌کنیم. طبق جزوه، ماتریس انتقال وضعیت، حالت را از اپک قبلی به اپک بعد می‌برد. در مدل سرعت ثابت دوبعدی:

$$x_k = [\, E_k \;\; N_k \;\; v_E,_k \;\; v_N,_k \,]^T$$

$$\Phi_k = [[1, 0, \Delta t_k, 0], [0, 1, 0, \Delta t_k], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 1]]$$

$$y_k = H_k x_k + v_k \quad ; \quad H_k = [[1,0,0,0], [0,1,0,0]]$$

برای کنترل درست‌بودن Φ، خاصیت $\Phi(t_0,t_0)=I$، خاصیت ترکیب انتقال‌ها و سازگاری با معادلهٔ دیفرانسیل وضعیت را بررسی کنید. در مدل ایده‌آل سرعت ثابت، ورودی خارجی وجود ندارد؛ شتاب‌های پیش‌بینی‌نشده با نویز فرایند مدل می‌شوند.

$$x_k = \Phi_k x_{k-1} + w_k \quad ; \quad D(w_k) = Q_k$$

یک مدل قابل دفاع برای Q، فرض شتاب تصادفی ثابت در هر فاصلهٔ زمانی است. اگر σ_a شتاب تصادفیِ هر اپک باشد، با ماتریس G زیر می‌توان Q را تشکیل داد؛ این تنها انتخاب ممکن نیست و فرض فیزیکی آن باید ذکر شود.

$$G_k = [[½\Delta t^2, 0], [0, ½\Delta t^2], [\Delta t,0], [0,\Delta t]]$$

$$Q_k = G_k \, \mathrm{diag}(\sigma_a,E^2, \sigma_a,N^2) \, G_k^T$$

همگن / غیرهمگن اگر شتابِ معلوم را ورودی کنترل در نظر بگیرید، مدل به صورت $x_k=\Phi_k x_{k-1}+B_k u_k+w_k$ نوشته می‌شود. B اثر ورودی معلوم را منتقل می‌کند و با Q (عدم‌قطعیت فرایند) تفاوت دارد. دادهٔ CAN تنها در بخش توسعه اختیاری استفاده می‌شود.

۸ درس‌نامهٔ کوتاه؛ فیلتر کالمن

در برآورد بازگشتی دینامیکی، دو مرحله داریم: پیش‌بینی وضعیت و کوواریانس، سپس اصلاح آن‌ها با مشاهدهٔ جدید. این همان زنجیره‌ای است که در جزوه از LS به Kalman Gain رسیده است.

$$\text{Prediction:} \quad \hat{x}_k^- = \Phi_k \hat{x}_{k-1}^+ \quad ; \quad P_k^- = \Phi_k P_{k-1}^+ \Phi_k^T + Q_k$$

$$\text{Innovation:} \quad \nu_k = y_k - H_k \hat{x}_k^- \quad ; \quad S_k = H_k P_k^- H_k^T + R_k$$

$$\text{Gain \& Update:} \quad K_k = P_k^- H_k^T S_k^{-1} \quad ; \quad \hat{x}_k^+ = \hat{x}_k^- + K_k \nu_k$$

$$P_k^+ = (I - K_k H_k) P_k^- (I - K_k H_k)^T + K_k R_k K_k^T$$

فرم آخر، شکل جوزف (Joseph) برای به‌روزرسانی کوواریانس است و از نظر پایداری عددی مناسب است. R_k کوواریانس خطای اندازه‌گیری و Q_k کوواریانس خطای مدل حرکت است؛ این دو را با هم اشتباه نگیرید.

۹ مرحله سوم مأموریت: بازسازی مسیر با کالمن

01 بردار وضعیت، مدل مشاهده و ماتریس Φ را خودتان استخراج کنید و ابعاد و واحدهای آن‌ها را بررسی کنید.

02 مقادیر اولیه $\hat{x}_0$ و P_0 را به روش قابل دفاع انتخاب کنید. اگر از چند اپک ابتدایی برای مقداردهی اولیه استفاده می‌کنید، آن‌ها را از ارزیابی آنلاین اولیه جدا کنید.

03 الگوریتم Prediction و Update را بدون استفاده از تابع آمادهٔ فیلتر کالمن پیاده‌سازی کنید؛ خروجی پیش‌بینی و پس از اصلاح را جداگانه نگه دارید.

04 حداقل سه تنظیم معنادار برای شدت نویز فرایند Q و سه فرض برای دقت اندازه‌گیری R آزمایش کنید؛ علت انتخاب آن‌ها را توضیح دهید.

05 در بازه‌های انتخابی، به‌صورت مصنوعی ۵ و ۱۰ ثانیه مشاهده را قطع کنید و تنها Prediction را اجرا کنید. تغییرات P و خطای پیش‌بینی مشاهده‌پذیر را بررسی کنید.

نکته ارزیابی پارامترها را با نگاه‌کردن به reference.csv تنظیم نکنید؛ این فایل در اختیار مدرس است. مبنای تنظیم شما باید اطلاعات سنسور، رفتار Innovation، باقیمانده‌ها و یک تقسیم‌بندی مشخص آموزش/آزمون باشد.

۱۰ مرحله چهارم: قضاوت علمی، نه صرفاً رسم نمودار

- نمودارهای E-N، N(t)، E(t) و سرعت‌های v_E و v_N را برای مشاهدات و خروجی فیلتر نشان دهید.
- نمودار Innovation، اندازهٔ Innovation نرمال‌شده با S و روند عدم‌قطعیتِ P را تحلیل کنید.
- مواردی را نشان دهید که مدل سرعت ثابت در پیچ یا تغییر سرعت دچار تأخیر/خطا می‌شود.
- در نبود حقیقت مرجع، دربارهٔ محدودیت نتیجه‌گیری از «صاف‌تر شدن مسیر» توضیح دهید. پس از تحویل و برای ارزیابی مدرس، نتایج با مرجع مقایسه می‌شوند.
- در گزارش، دست‌کم یک مورد «نتیجه برخلاف انتظار» را انتخاب و از نظر مدل و داده بررسی کنید.

۱۱ نقشهٔ پیشنهادی پیاده‌سازی

نام تابع‌ها فقط پیشنهاد هستند، نه الزام؛ در هر زبان برنامه‌نویسی می‌توانید نام‌گذاری متناظر خودتان را به‌کار ببرید. نکته اصلی، تفکیک درست مسئولیت‌ها و بازتولیدپذیری محاسبات است.

تابع پیشنهادی	وظیفه
load_observations	خواندن داده، بررسی نوع و ترتیب ستون‌ها
check_timestamps	کنترل اپک‌ها و فاصله‌های زمانی
build_design_matrix	ساخت A برای پنجرهٔ سرعت ثابت
batch_wls	حل کمترین مربعات دسته‌ای با وزن‌های معین
recursive_information_ls	به‌روزرسانی N و b با هر مشاهده
state_transition	محاسبه $\Phi(\Delta t)$
process_covariance	محاسبه Q با فرض شتاب تصادفی
kalman_predict / kalman_update	دو مرحله مستقل کالمن
run_filter / simulate_outage	پیمایش اپک‌ها و آزمون قطع مشاهده
plot_diagnostics / export_results	نمودارها و فایل خروجی

استفاده از تمام زبان‌های برنامه‌نویسی آزاد است: C، R، Julia، MATLAB، Python++ یا هر زبان دیگر. استفاده از کتابخانه‌های عمومیِ محاسبات ماتریسی و ترسیم نمودار مجاز است؛ اما هستهٔ Recursive، Batch و Kalman باید قابل مشاهده و قابل توضیح باشد.

۱۲ کنترل‌هایی که قبل از تحویل باید انجام دهید

01 برابری عددی Batch و Recursive در صورت یکسان بودن مدل و وزن‌ها (با درنظرگرفتن خطای گردکردن).

02 کنترل $\Phi(0) = I$ و بررسی سازگاری ابعاد ماتریس‌های P، R، Q، H، Φ و K.

03 کنترل تقارن و نیمه‌معین مثبت بودن P و Q، و معین مثبت بودن R در حل پایه.

04 ثبت بذر تصادفی در آزمایش‌های شبیه‌سازی‌شده و ثبت تنظیمات Q/R در فایل خروجی.

05 تفکیک بین خطای مشاهده، خطای مدل دینامیکی، و محدودیت مرجع ارزیابی.

۱۳ اقلام تحویلی

نام فایل/پوشه	محتوای مورد انتظار
report.pdf	گزارش فارسی یا انگلیسی، حدود ۸ تا ۱۲ صفحه، همراه با تحلیل علمی و ارجاع معتبر
/src	تمام کدها، تابع‌های اصلی و فایل اجرای نهایی
/results	CSV نتایج $\hat{\beta}$، وضعیت و کوواریانس هر اپک، تنظیمات و سنجه‌ها
/figures	نمودارهای مشاهدات، مسیر، LS/RLS، کالمن، Innovation و قطع داده
README	نحوه اجرا، وابستگی‌ها، نام زبان و نسخه‌ها
references	منابع استفاده‌شده و بخش کوتاه پژوهش کتابخانه‌ای

محتوای گزارش باید مسئله، مشاهدات، مدل تابعی و تصادفی، استخراج روابط اصلی، تنظیمات عددی، نتایج و تحلیل خطا را پوشش دهد. تصویر کد به‌جای فایل اجرایی پذیرفته نیست. خروجی‌های عددی بدون توضیح علمی، پاسخ کامل محسوب نمی‌شوند.

۱۴ پرسش‌های دفاع فنی در گزارش

- چرا استفاده از مدل مختصات ثابت برای تمام مسیر اشتباه است، اما برآورد پارامترهای ثابت در یک پنجرهٔ کوتاه درست است؟
- تحت چه فرض‌هایی جواب Batch LS و Recursive LS یکی می‌شود؟
- ماتریس Φ دقیقاً از کدام روابط حرکت استخراج شده و با تغییر Δt چه می‌کند؟
- اگر Q خیلی کوچک و R خیلی بزرگ انتخاب شود، فیلتر چه رفتاری خواهد داشت؟ برعکس چطور؟
- کاهش پراکندگی مسیر پس از کالمن چه چیزی را ثابت می‌کند و چه چیزی را ثابت نمی‌کند؟
- در زمان قطع مشاهده چه تفاوتی بین Prediction و Filtering وجود دارد؟

تأکید اصلی درس هدف این تمرین فقط رسیدن به RMSE کوچک یا نمودار زیبا نیست؛ تسلط بر مفهوم برآورد، منطق انتخاب مدل و توانایی دفاع از نتیجه‌ها برای ما مهم‌تر است. گزارش باید نشان دهد خودتان فهمیده‌اید «چرا» روش کار می‌کند و «کجا» شکست می‌خورد.

۱۵ راهنمای ارزیابی و ارسال

معیار
تحلیل داده و صورت‌بندی مسئله
Batch / Recursive و برابری عددی
استخراج مدل دینامیکی و Q/R
پیاده‌سازی و آزمون‌های کالمن
تحلیل علمی، گزارش، منابع و بازتولیدپذیری

این جدول معیار پیشنهادی ارزیابی است و در صورت اعلام تغییرات کلاس به‌روزرسانی خواهد شد. بخش‌های پیشرفته مانند Smoothing یا مدل ورودی غیرهمگن با داده CAN، صرفاً توسعه اختیاری‌اند و جای بخش‌های اجباری را نمی‌گیرند.

نحوه تحویل: یک فایل ZIP با نام پیشنهادی (StudentID_TimeSeries_M01.zip) شامل تمام موارد بالا به ایمیل **atoofi.alireza@ut.ac.ir** ارسال شود. عنوان ایمیل: Time Series - Mission 01 - StudentID.

آخرین مهلت تحویل:

۱۶ الگوی پیشنهادی روایت گزارش

گزارش را مانند یک پروندهٔ مهندسی بنویسید؛ خواننده باید بتواند بدون مشاهدهٔ کد از مسئله تا نتیجهٔ شما را دنبال کند.

بخش گزارش	انتظار اصلی
مسئله و داده	نوع مشاهده، دستگاه مختصات، فرضیات و کنترل‌های اولیه
مدل و استخراج روابط	مدل تابعی/تصادفی، Q، Φ، Batch/Recursive و R
آزمایش‌ها	مقایسهٔ دو LS، نتایج کالمن، حساسیت Q/R و قطع داده
بحث و نتیجه‌گیری	تفسیر موفقیت و شکست، محدودیت‌ها و پیشنهاد اصلاح مدل